

変形するモデル

- スキニング: モデルを動かす設定 -

8限目

1. 3Dモデルを動かすしくみ
2. ウェイトとは？
 - ウェイトを理解する
 - 正規化
3. 自動ウェイト
4. 手動でウェイトを塗る



今日の流れ



01 3Dモデルを動かすしくみ

3Dモデルを動かすしくみ



3Dモデルはそのままでは動きません

モデルを動かすには次の**3つの仕組み**が必要です

- メッシュ(見た目)
- ボーン(骨)
- ウェイト(影響度)

3Dモデルを動かすしくみ



3Dモデルはそのままでは動きません

モデルを動かすには次の**3つの仕組み**が必要です

- メッシュ(見た目)
- ボーン(骨)
- ウェイト(影響度)



前回学んだのはココ！



3Dモデルを動かすしくみ



3Dモデルはそのままでは動きません

モデルを動かすには次の**3つの仕組み**が必要です

- メッシュ(見た目)
- ボーン(骨)
- ウェイト(影響度)



今回学ぶのはココ！

ボーンを動かしたときに

どの部分が**どれくらい動く**か

これを決めているのが**ウェイト(Weight)**です

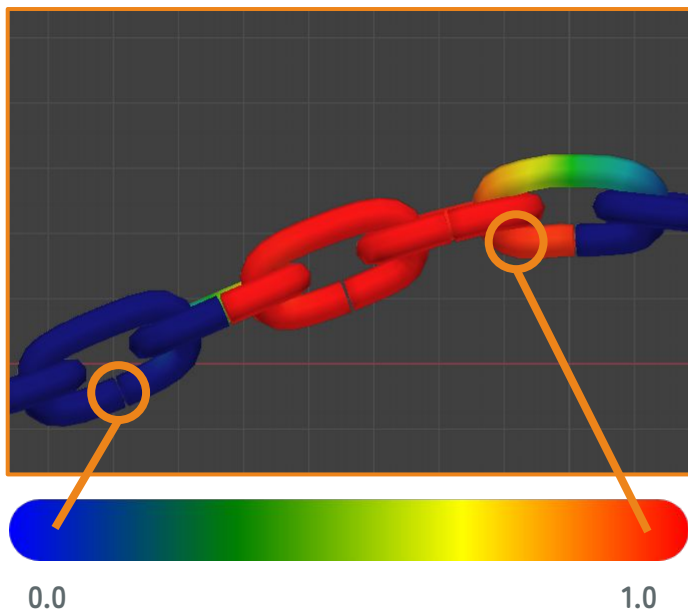




02 ウェイトとは？

ウェイトとは？

ウェイトを理解する



ウェイトの設定値を視覚的に見てみます

ウェイトの特徴

- ◇ 0.0～1.0の範囲で設定します
- ◇ 頂点に対して設定します

ウェイトとは？

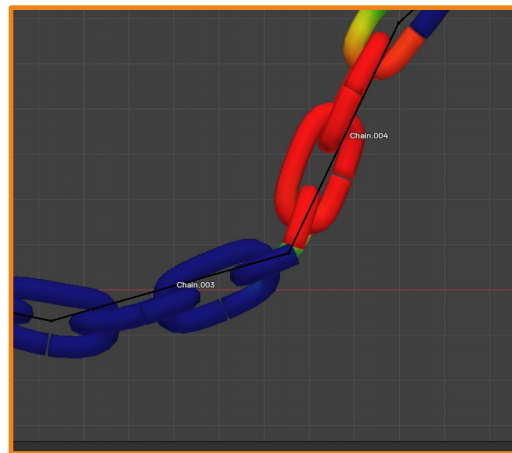
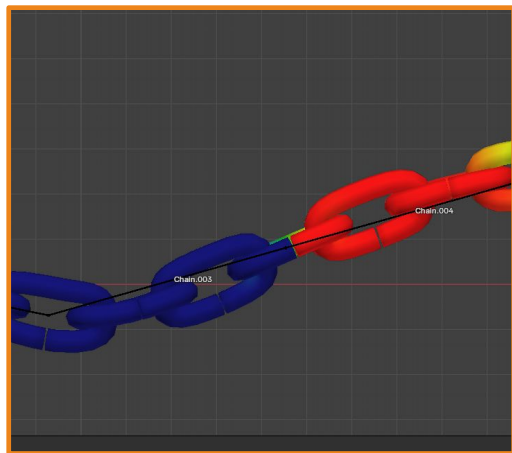
ウェイトを理解する

頂点に対して、複数のボーンが影響する割合を設定する工程です。

ウェイトの値は0-1の範囲内である必要があります。

0 = 影響なし

1 = 完全にボーンに従う



※ウェイトが見やすいようにボーンを表示を変えています

ウェイトとは？



ウェイトを理解する

頂点に対して、複数のボーンが影響する割合を設定する工程です。

ウェイトの値は0-1の範囲内である必要があります。

ポイント

0 = 影響なし

1 = 完全にボーンに従う

頂点に対して複数のボーンの影響を設定した場合
合計が1になる必要があります！

ウェイトとは？



ウェイトを理解する

頂点に対して、複数のボーンが影響する割合を設定する工程です。

ウェイトの値は0-1の範囲内である必要があります。

ポイント

0 = 影響なし

1 = 完全にボーンに従う

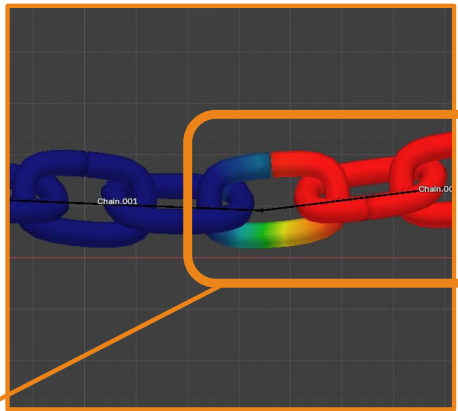
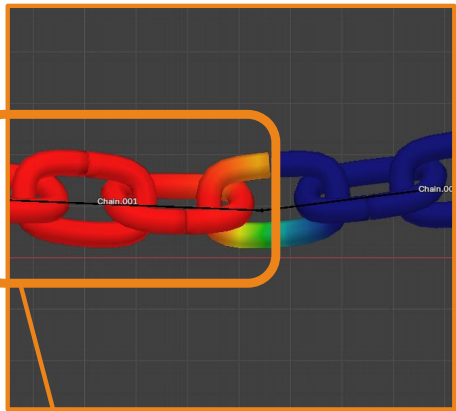
頂点に対して複数のボーンの影響を設定した場合
合計が1になる必要があります！

正規化

ウェイトとは？

正規化

頂点に対して影響する複数のボーンの割合を合計で 1 にすること



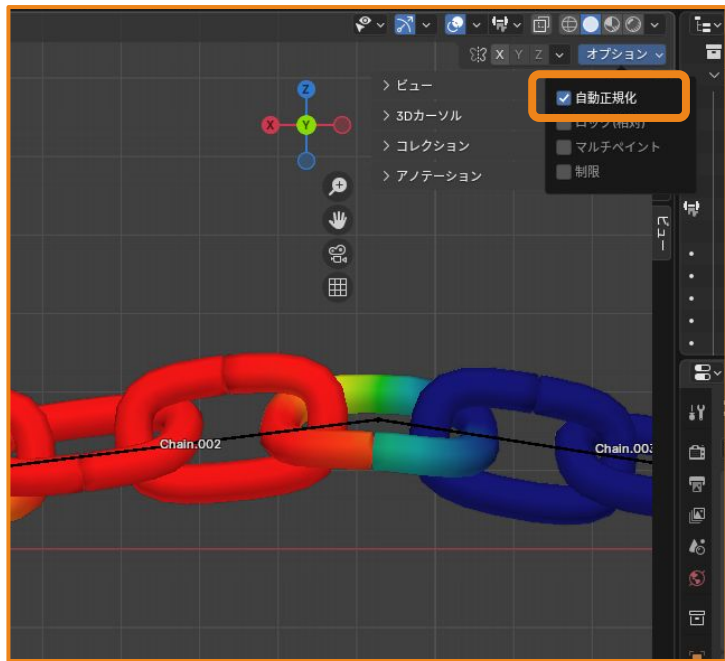
ボーンAとボーンBの塗りが合計1になっている

◇ 1 を超えた、または未満の場合...

Unityではどちらとも正規化されます。
結果、Blenderで設定した動きとは違う挙動になり
想定していない見た目になってしまいます。

ウェイトとは？

正規化



◇ 自動正規化を覚えよう

ウェイトを調整する際に計算し、調整するのは困難です。
そこで、Blenderではウェイトを塗る際に
自動的に合計値が1になる様にしてくれる機能があります！

基本的には有効にし
ておきましょう！



02 自動ウェイト

自動ウェイトって？

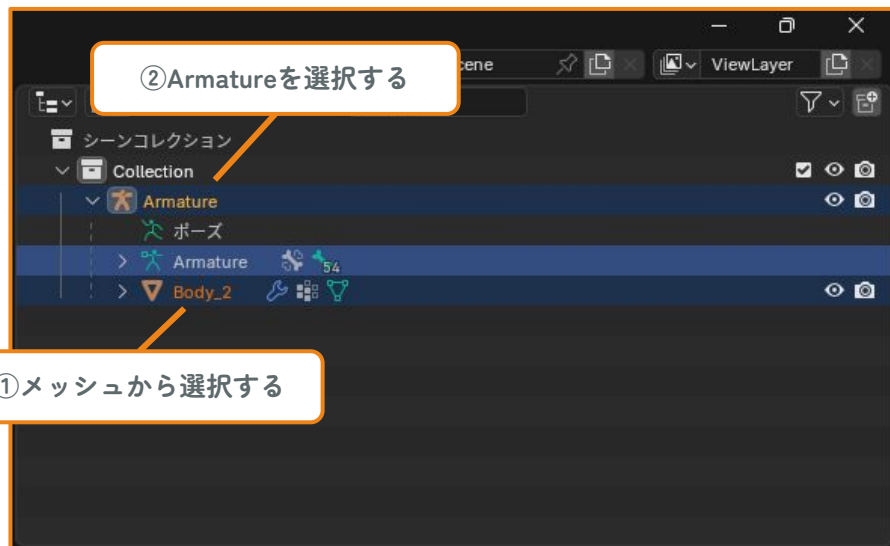
ボーンとメッシュを関連付けたときに
Blenderが自動でウェイトを割り振ってくれる機能です！

どの**ボーン**がどの**頂点**をどれくらい**動かす**か
をBlenderが自動で計算してくれる機能

難しいことを考えずに
動きを作れます！



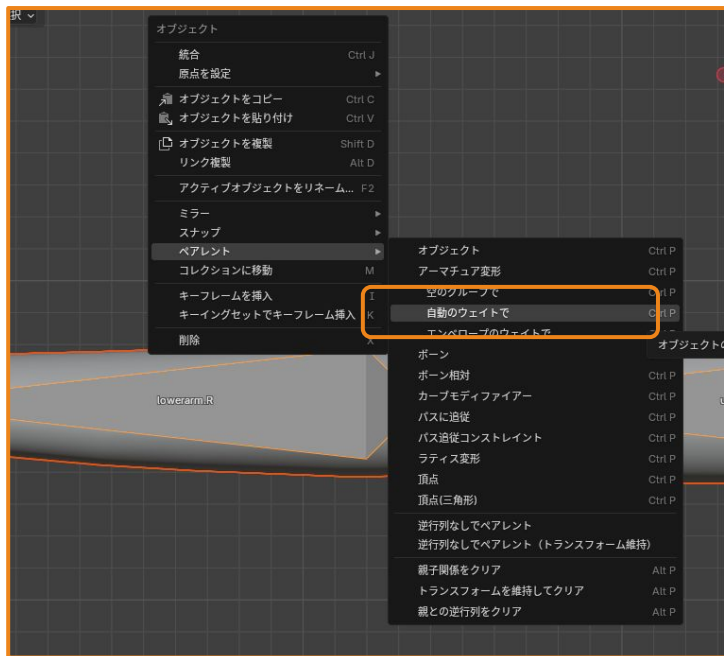
自動ウェイトの設定方法



◇手順

1. メッシュ (子) を選択
2. [Ctrl] を押しながら
Armature(アーマチュア)を選択

自動ウェイトの設定方法



◇手順

1. メッシュ (子) を選択
2. [Ctrl] を押しながら
Armature(アーマチュア)を選択
3. レイアウトウィンドウ上で
⇒ 右クリックを押下
⇒ ペアレント/自動のウェイトで

自動ウェイト

自動ウェイトの設定方法



注意

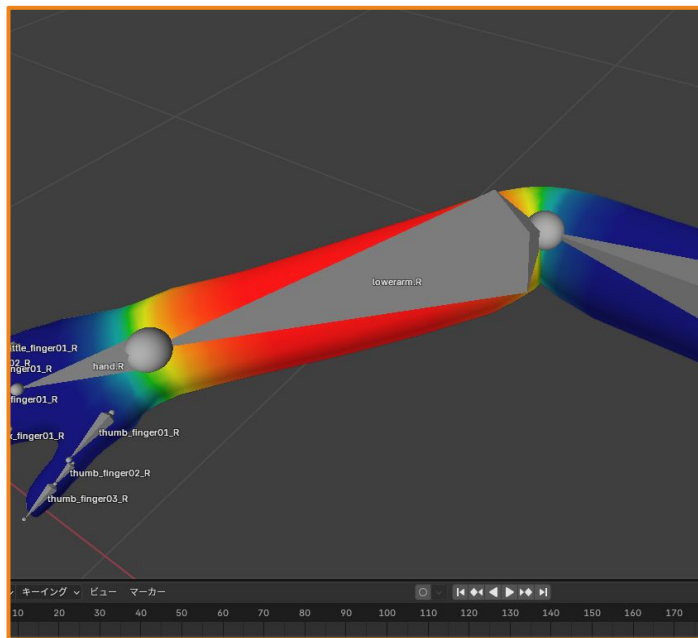
手順を間違えると失敗します！！

うまくいかない時は
手順を見直そう！



手動でウェイトを塗る

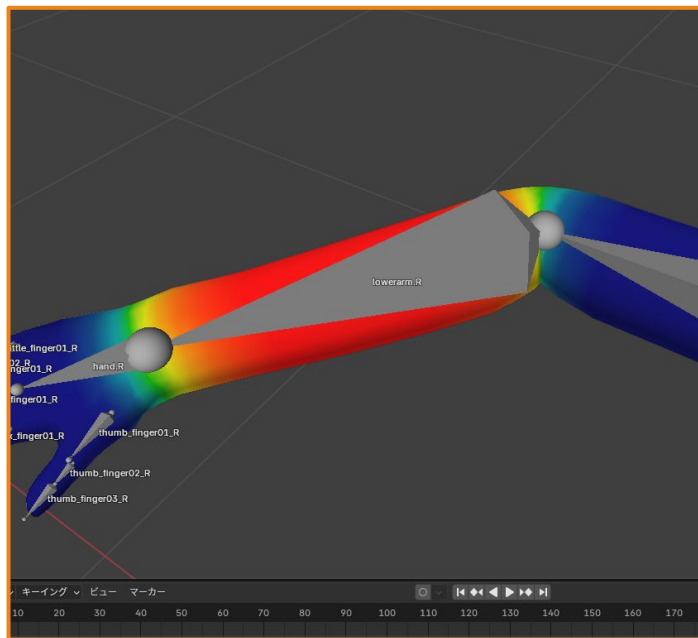
自動ウェイトの結果を確認する



ポーズモードで骨を
回転([R]キー)させる事が出来ます。
ボーンの動きに合わせて
メッシュが変形することが確認できます。

手動でウェイトを塗る

自動ウェイトの結果を確認する



ポーズモードで骨を
回転([R]キー)させる事が出来ます。
ボーンの動きに合わせて
メッシュが変形することが確認できます。



自動ウェイトは完璧な動きを作れる
わけではありません。
調整が必要になる事が多いです。

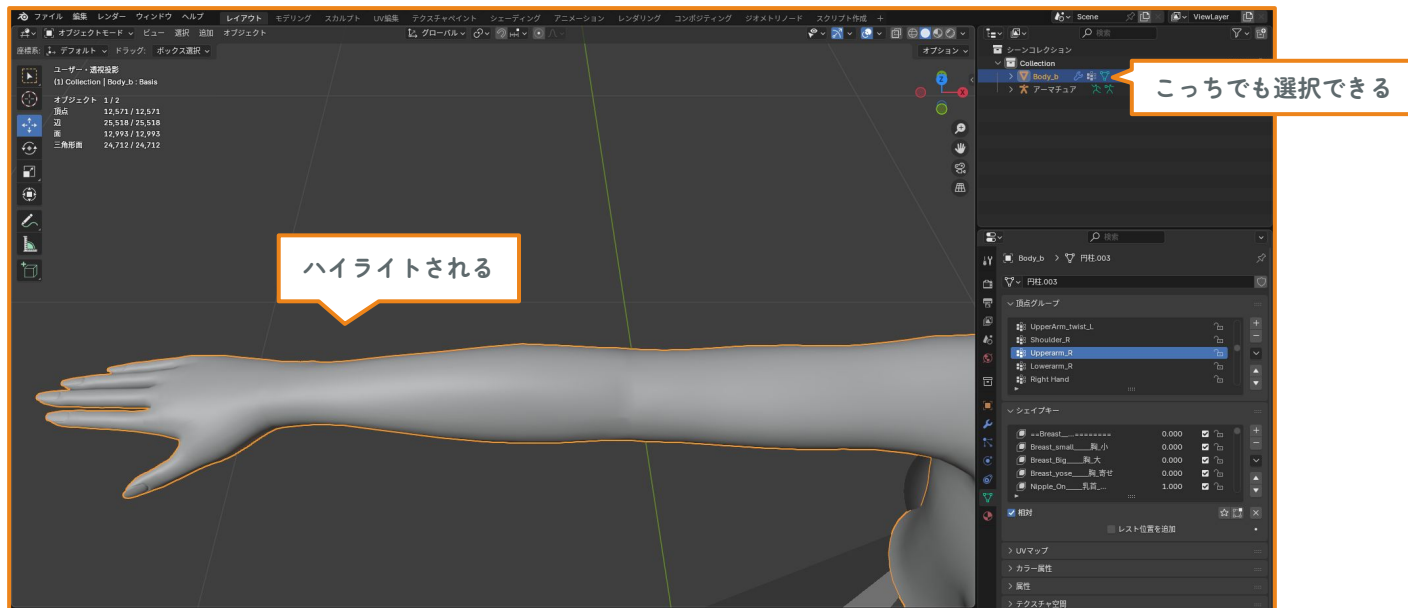


02 手動でウェイトを塗る

手動でウェイトを塗る

塗るための用意

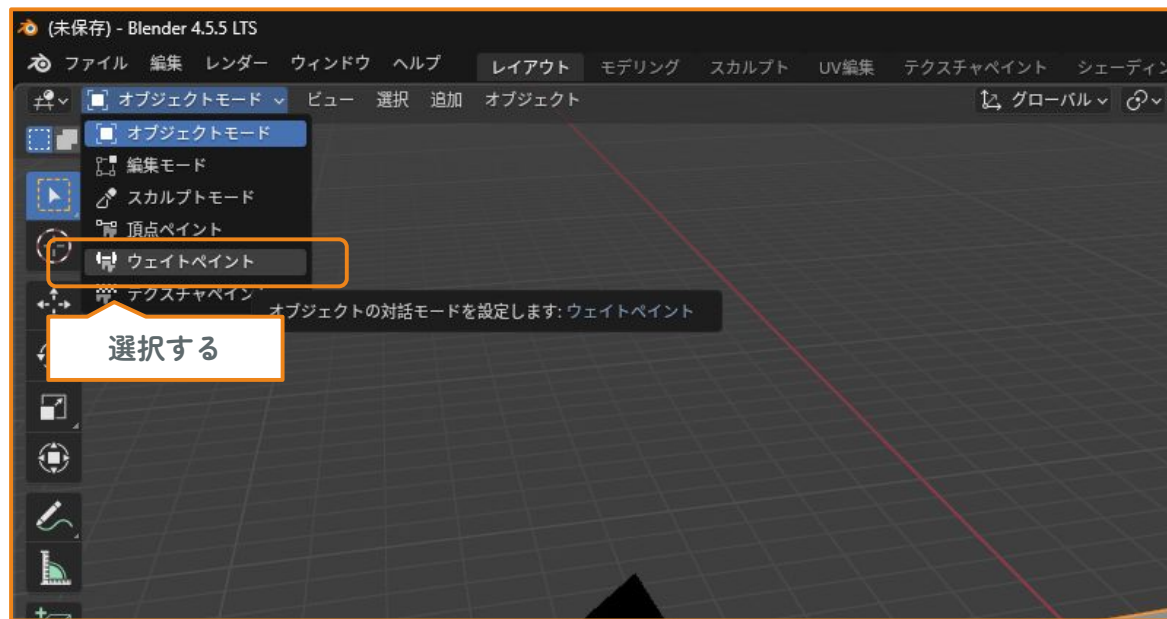
ウェイトを編集するメッシュを選択します



手動でウェイトを塗る

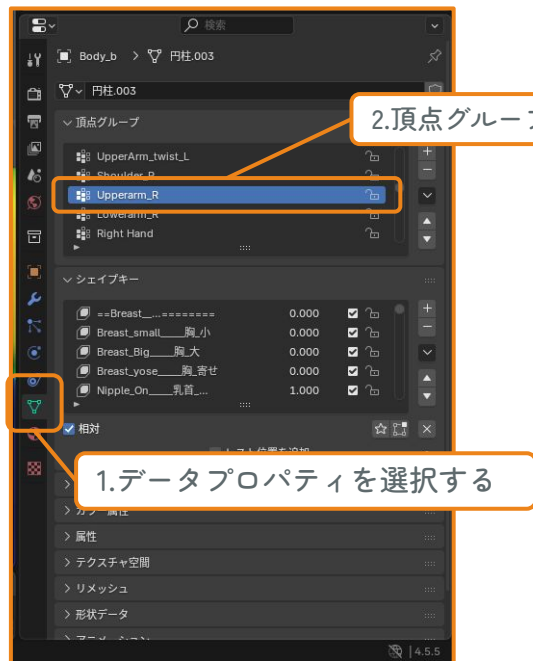
塗るための用意

モードをウェイトペイントに変更します



手動でウェイトを塗る

塗るための用意



2.頂点グループを選択する

ウェイトを編集したいメッシュの
データプロパティを選択します

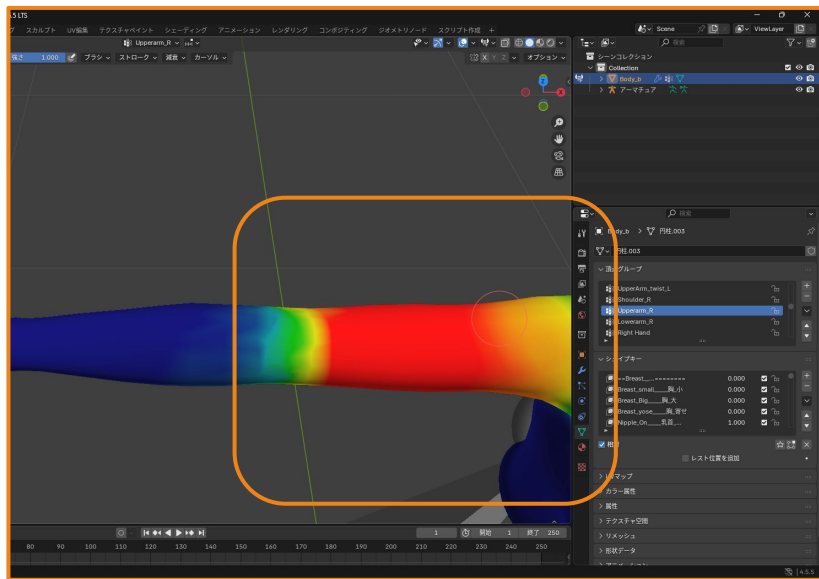
ウェイト(頂点グループ)を選びます

1.データプロパティを選択する

手動でウェイトを塗る



塗るための用意



ウェイトを編集したいメッシュの
データプロパティを選択します

ウェイト(頂点グループ)を選びます

現在塗られている状態の
プレビューが確認できます

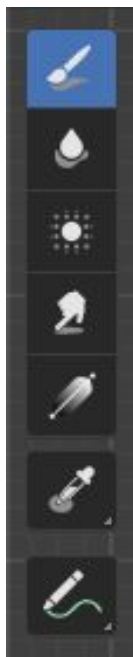
ウェイトの確認は
頂点グループを
選択しよう！



手動でウェイトを塗る



塗りツールの紹介



ブラシ

ぼかし

平均

スミア

グラデーション

手動でウェイトを塗る



塗りツールの紹介



ブラシ

ぼかし

平均

スミア

グラデーション

基本の塗りツールです
ペンで色を塗る最もイメージが最も近い

特徴

- 指定した強さ(ウェイトの値)をそのまま塗る
- 0 - 1の値を直接書き込む

手動でウェイトを塗る

塗りツールの紹介



ブラシ

ぼかし

平均

スミア

グラデーション

境界をなめらかにするツールです
指先でこすりインクを伸ばすイメージが近い

特徴

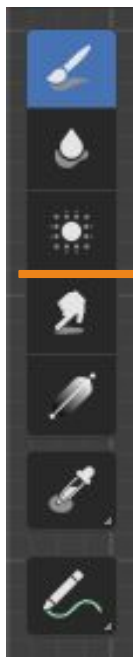
- 赤と青の境界をグラデーションにする
- カクツとした変形を防ぐ
- 自然な曲がり方にしたいときに便利

注意

やりすぎると中途半端な値になりがち

手動でウェイトを塗る

塗りツールの紹介



ブラシ

ぼかし

平均

スミア

グラデーション

周囲の値に近づけるツールです
ぼかしより「数値調整寄り」な動きをします
数値を均す感じをイメージして下さい

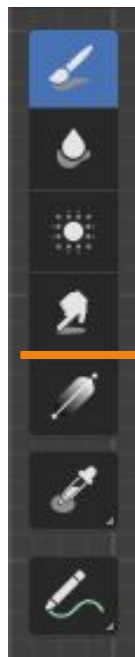
特徴

- 塗った部分を周りの平均値に寄せる
- デコボコとしたウェイトを整える

手動でウェイトを塗る



塗りツールの紹介



ブラシ

ぼかし

平均

スミア

グラデーション

ウェイトを引っ張るツールです
絵具を引きずる様なイメージ

特徴

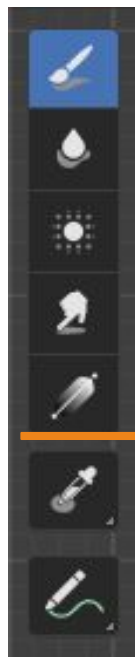
- 色(頂点)をドラッグ方向に引き伸ばす
- 形に沿わせたいときに便利

関節や曲線の流れを整えるときに使えます

手動でウェイトを塗る



塗りツールの紹介



ブラシ

ぼかし

平均

スミア

グラデーション

範囲を指定して一気にグラデーションを作ります

特徴

- 直線的に 0 $\Rightarrow$ 1の流れを作れる
- 大きなパーツの調整に便利

腕やスカートなど
広い範囲のベースを作るのに適しています

手動でウェイトを塗る



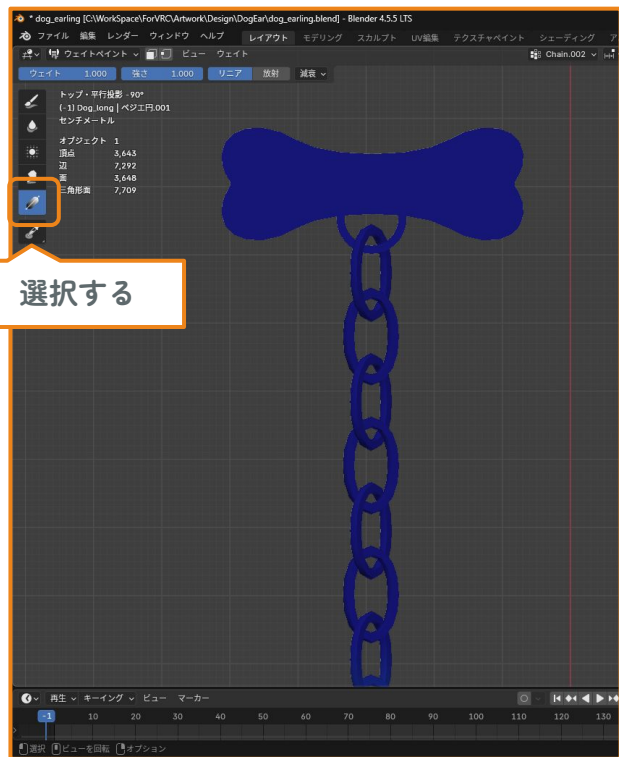
ウェイトペイントには、絵の描き方と同じように
いろいろなやり方があります。

人によって得意・不得意があるので
ここでは一例を紹介していきます。

正解はありません！
自分に適した方法を探そう！

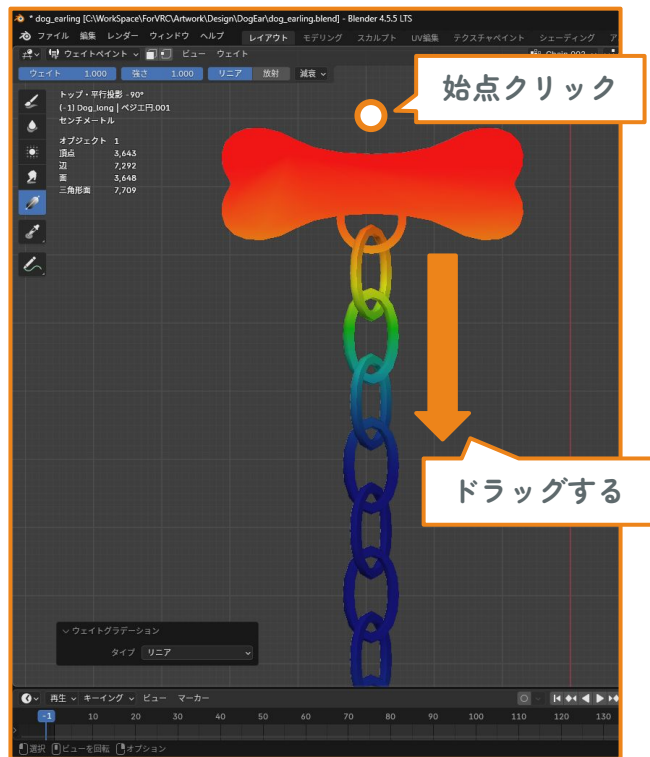


手動でウェイトを塗る



1. ツール「グラデーション」を選択します

手動でウェイトを塗る



1. ツール「グラデーション」を選択します
2. 始点をクリックします(押し続ける)
3. 塗りたい方向にドラッグします

グラデーションで
塗る方法はわかりやすいと
思います！

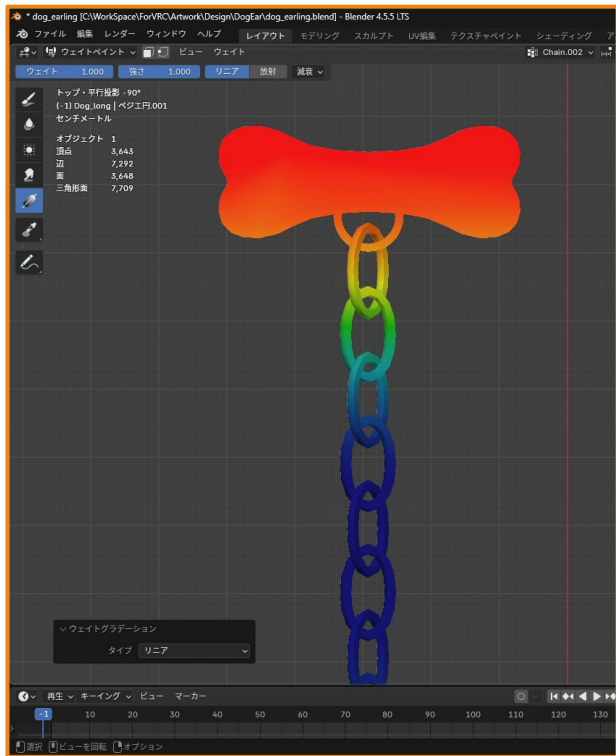


手動でウェイトを塗る

塗る時のコツ！

柔らかく動くものは
ウェイトがグラデーションに塗られていると
綺麗に動きます

ロボットの関節などは
逆にパキッと
塗分けると良いよ！



お疲れ様でした！



ウェイトの仕組みについて理解できましたか？

ウェイトは3Dモデルを自然に動かすための
とても重要な要素です。

次回は実践授業で

ウェイトを学んでいきましょう！

